초등 6학년

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 12 **2.** 157 **3.** 8
4. 2 **5.** 3 **6.** 3
7. 20 **8.** 13 **9.** 7
10. 16 **11.** 4 **12.** 10
13. 9 **14.** 480 **15.** 785
16. 48 **17.** 70 **18.** 10
19. 4 **20.** 544

1. $3\frac{3}{5}\div\frac{3}{10}=\frac{18}{5}\div\frac{3}{10}=\frac{\overset{6}{\cancel{18}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=12$

2. (원주)$=$(지름)$\times3.14$
$=$(반지름)$\times2\times3.14$
$=25\times2\times3.14=157$(cm)

3. (나누어 줄 수 있는 사람 수)
$=$(전체 끈의 길이)$\div$(한 사람에게 나누어 줄 끈의 길이)
$=\frac{4}{5}\div\frac{1}{10}=\frac{4}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\overset{2}{\cancel{10}}=8$(명)

4. 평면도형의 한 직선을 축으로 하여 1회전 해서 얻어지는 입체도형을 찾아보면 ㉠, ㉡이므로 모두 2개입니다.

5. (원기둥의 높이)$=12$cm, (원뿔의 높이)$=9$cm
⇨ $12-9=3$(cm)

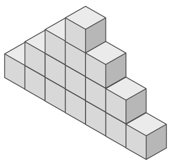
6. $23.1\div0.77$과 $23.1\div7.7$에서 나누어지는 수가 같으므로 나누는 수가 클수록 몫이 작습니다. 즉, $23.1\div7.7$의 몫이 더 작습니다.
또, $23.1\div7.7$과 $31.57\div7.7$에서 나누는 수가 같으므로 나누어지는 수가 작을수록 몫이 작습니다. 즉, $23.1\div7.7$의 몫이 더 작습니다.
⇨ $23.1\div7.7=3$

7. 원그래프에서 눈금 1칸의 크기는 5%입니다.
국어는 눈금 4칸을 차지하므로 $5\times4=20$(%)입니다.

8. 만든 원뿔은 밑면의 반지름이 5cm, 높이가 12cm, 모선의 길이가 13cm입니다.

9. 만든 반지의 수를 □개라 하면,
$12.5\times6-9.8\times\square=6.4$
$75-9.8\times\square=6.4$
$75-6.4=9.8\times\square$
$68.6=9.8\times\square$
$\square=68.6\div9.8$
$\square=7$

10.



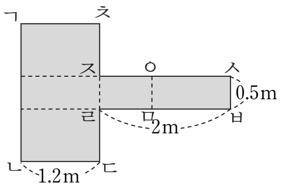
⇨ 16개

11. • $3:4=6:\square$, $3\times\square=4\times6$, $3\times\square=24$, $\square=8$
• $1.2:0.9=\square:3$, $1.2\times3=0.9\times\square$, $0.9\times\square=3.6$, $\square=4$
• $56:\square=\frac{1}{5}:\frac{1}{8}$, $56\times\frac{1}{8}=\square\times\frac{1}{5}$, $\square\times\frac{1}{5}=7$, $\square=35$
⇨ $35>8>4$이므로 □ 안에 알맞은 수 중에서 가장 작은 수는 4입니다.

12. (오각뿔의 면의 수)$=5+1=6$(개)
(오각뿔의 모서리의 수)$=5\times2=10$(개)
(오각뿔의 꼭지점의 수)$=5+1=6$(개)
⇨ $6+10-6=10$(개)

13. 원기둥의 높이를 □cm라 하면,
$3\times3\times3.14\times\square=254.34$
$28.26\times\square=254.34$
$\square=254.34\div28.26$
$\square=9$

14.



위 그림에서 선분 ㄴㄷ과 선분 ㅁㅂ의 길이가 1.2m로 같으므로 선분 ㄹㅁ의 길이는 0.8m입니다. 그러므로 밑넓이는

$$0.8\times0.5=0.4(\text{m}^2)$$

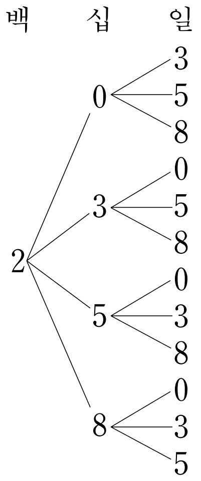
이고, 부피는

$$0.4\times1.2=0.48(\text{m}^3)$$

입니다. 따라서, $1\text{m}^3=1000\text{L}$이므로 들이는 $0.48\text{m}^3=480\text{L}$가 됩니다.

15. (한 바퀴 굴렸을 때 나무토막이 굴러간 바닥의 넓이)
$=(5\times2\times3.14)\times10=314(\text{cm}^2)$
(2바퀴 반 굴렸을 때 나무토막이 굴러간 바닥의 넓이)
$=314\times2.5=785(\text{cm}^2)$

16.



백의 자리의 숫자가 2일 때 만들 수 있는 세 자리 수는 12개입니다. 마찬가지로, 백의 자리에 3, 5, 8이 올 수 있으므로 만들 수 있는 세 자리 수는 모두

$$12\times 4=48(\text{개})$$

17. 21L가 수조에서 차지하는 부분은 전체의

$$1-(\frac{3}{5}+\frac{1}{10})=1-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$$

입니다. 따라서, 수조 전체의 들이는

$$21\div\frac{3}{10}=70(\text{L})$$

18. 480−60.3=419.7(kg)이므로 엘리베이터에 가지고 탈 상자의 무게는 419.7kg이 넘으면 안 됩니다. 따라서,

$$419.7\div 38.2=10.9\cdots$$

이므로 엘리베이터에 가지고 탈 수 있는 상자는 10개입니다.

19. $\text{가}\div\text{나}=\frac{\text{가}}{\text{나}}=2\frac{4}{5}$

$\text{다}\div\text{나}=\frac{\text{다}}{\text{나}}=\frac{7}{10}$이므로

$$\text{가}\div\text{다}=\frac{\text{가}}{\text{다}}=\frac{\text{가}}{\text{나}}\times\frac{\text{나}}{\text{다}}$$

$$=\frac{\text{가}}{\text{나}}\div\frac{\text{다}}{\text{나}}$$

$$=2\frac{4}{5}\div\frac{7}{10}=\frac{\overset{2}{\cancel{14}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}=4$$

20. ㉯와 ㉰의 둘레의 길이의 합은 ㉮의 둘레보다 ㉮의 세로의 길이의 두 배만큼 더 깁니다. 즉,

$$(48+84)-100=32(\text{cm})$$

에서 ㉮의 세로의 길이는

$$32\div 2=16(\text{cm})$$

이고, ㉮의 가로의 길이는

$$(100\div 2)-16=34(\text{cm})$$

입니다. 따라서, ㉮의 넓이는

$$34\times 16=544(\text{cm}^2)$$

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

| 정 답 |

21. 500	**22.** 314	**23.** 30
24. 3	**25.** 9	**26.** 100
27. 78	**28.** 225	**29.** 301
30. 9		

21. $<[242,\ 443,\ 527]\times 1.24>$

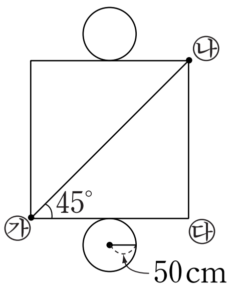
$$=<\frac{(242+443+527)}{3}\times 1.24>$$

$$=<404\times 1.24>$$

$$=<500.96>$$

$$=500$$

22. 원기둥의 전개도에서 알아봅니다.



벌레가 움직인 길은 선분 ㉮㉯입니다.

옆면에서 가로의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로

50×2×3.14=314(cm)입니다.

또, 삼각형 ㉯㉮㉰는 이등변삼각형이므로 선분 ㉯㉰의 길이도 314cm입니다.

따라서, 원기둥의 높이는 314cm입니다.

23. ㉮+㉯=235 … ①

㉮+㉰=230에서 ㉮=230−㉰ … ②

①과 ②에서 ㉯=㉰+5

㉰의 길이를 □cm라 하면, ㉯의 길이는 (□+5)cm입니다.

㉯와 ㉰가 물에 잠긴 부분의 길이가 같으므로

$$(\square+5)\times\frac{2}{7}=\square\times\frac{3}{10}$$

$$\square\times\frac{2}{7}+\frac{10}{7}=\square\times\frac{3}{10}$$

$$\square\times\frac{3}{10}-\square\times\frac{2}{7}=\frac{10}{7}$$

$$\square\times(\frac{3}{10}-\frac{2}{7})=\frac{10}{7}$$

$$\square\times\frac{1}{70}=\frac{10}{7}$$

$$\square=100$$

따라서, 물통에 들어 있는 물의 높이는

$$100\times\frac{3}{10}=30(\text{cm})$$

24. ㉰가 맞힌 한 개를 예상하여 알아보면,

㉠ 1등을 맞혔을 경우

㉰가 맞힌 1등 이외에는 맞힌 것이 없으므로 다른 3명에 대해서도 빗나간 부분에 표시를 하면, ㉱의 「㉮는 4등」이라는 예상과 ㉮와 ㉯의 「㉮는 3등」이라는 예상이 동시에 맞힌 것이 되어 모순이 됩니다.

ⓛ 2등을 맞혔을 경우

㉠과 같은 방법으로 ㉮의 「㉱는 4등」이라는 예상과 ㉯의 「㉱는 1등」이라는 예상이 동시에 맞힌 것이 되어 모순이 됩니다.

ⓒ 3등을 맞혔을 경우

㉠과 같은 방법으로 ㉮의 「㉯는 1등」이라는 예상과 ㉯의 「㉯는 2등」이라는 예상이 동시에 맞힌 것이 되어 모순이 됩니다.

ⓡ 4등을 맞혔을 경우

모순이 없고 한 가지로 정해집니다.

따라서, 순위는 1등부터 순서대로 ㉱, ㉰, ㉮, ㉯이므로 ㉮는 3등입니다.

25. 한 사람이 1시간에 할 수 있는 일의 양을 1이라 하면, 6명이 8시간씩 5일 동안 한 일의 양은

$$6\times8\times5=240$$

이므로 전체 일의 양을 $\square$라 하면,

$$\square\times\frac{2}{5}=240,\ \square=600$$

입니다. 남은 일의 양을 4명이 더 와서 △시간씩 4일 만에 끝낸 일의 양은

$$600-240=360$$

입니다. 따라서, 하루에 일한 시간은

$$(6+4)\times\triangle\times4=360,\ \triangle=9$$

26. 나무토막의 높이의 규칙을 살펴보면

첫째 : 1cm

둘째 : $1+2=3$(cm)

셋째 : $1+2+3=6$(cm)

넷째 : $1+2+3+4=10$(cm)

⋮

입니다. 마지막 $\square$째에 놓인 나무토막의 높이가 5050cm이므로

$$1+2+3+4+\cdots+\square=5050$$

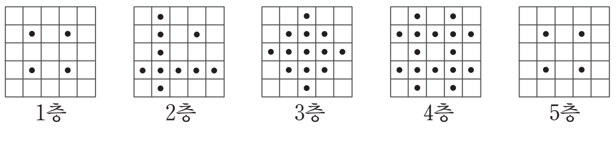
따라서,

$$\begin{array}{r} 1+2+3+4+\cdots+\square=5050\\ +\big)\ \square+\cdots+4+3+2+1=5050\\ \hline \underbrace{(\square+1)+\cdots+(\square+1)}_{\square\text{개}}=10100\end{array}$$

에서 $(\square+1)\times\square=10100$입니다.

즉, $\square+1$과 $\square$의 곱이 10100인 두 수는 101과 100이므로 $\square=100$입니다. 따라서, 100째에 세운 나무토막의 높이가 5050cm입니다.

27. 각 층별로 구멍이 뚫리지 않은 작은 정육면체의 개수를 알아봅니다.



구멍이 뚫리지 않은 작은 정육면체가 1층에 21개, 2층에 15개, 3층에 12개, 4층에 9개, 5층에 21개 있으므로 모두 78개입니다.

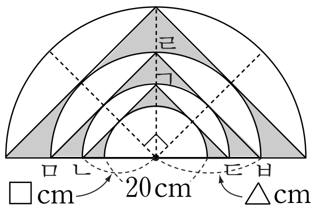
28. 그림 ㈎와 ㈏에서 물이 차지 않은 부분의 부피는 같습니다. 정육면체 하나의 높이를 $\square$cm라 하고, ㈏를 정육면체 4개로 나누어 생각합니다.

㈎의 $(\square-1.5)$cm와 ㈏의 $\{(\square-6)\times4\}$cm가 같으므로

$$\square-1.5=(\square-6)\times4$$
$$\square-1.5=\square\times4-24$$
$$24-1.5=\square\times4-\square$$
$$22.5=\square\times3$$
$$\square=7.5$$

따라서, ㈏의 밑넓이는 $7.5\times7.5\times4=225(\text{cm}^2)$

29.



(안쪽 색칠한 부분의 넓이)

$=(10\times10)\times2-10\times10\times3.14\div2=43(\text{cm}^2)$

둘째 번 반원의 반지름을 $\square$cm라 하면, 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이에서

$$(\square\times2)\times\square\times\frac{1}{2}=200,\ \square\times\square=200$$

(가운데 색칠한 부분의 넓이)

$=(\square\times\square)\times2-\square\times\square\times3.14\div2$

$=200\times2-200\times3.14\div2=86(\text{cm}^2)$

셋째 번 반원의 반지름을 △cm라 하면, 삼각형 ㄹㅁㅂ의 넓이에서

$$(\triangle\times2)\times\triangle\times\frac{1}{2}=400,\ \triangle\times\triangle=400$$

(바깥쪽 색칠한 부분의 넓이)

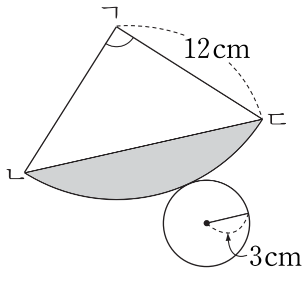
$=(\triangle\times\triangle)\times2-\triangle\times\triangle\times3.14\div2$

$=400\times2-400\times3.14\div2=172(\text{cm}^2)$

따라서, 넷째 번 그림의 색칠한 부분의 넓이는

$$43+86+172=301(\text{cm}^2)$$

30.



밑면의 원주는

$$3\times2\times3.14=18.84(\text{cm})$$

이고, 반지름이 12cm인 원의 원주는

$$12\times2\times3.14=75.36(\text{cm})$$

입니다. 18.84cm는 75.36cm의 $\frac{1}{4}$이므로 각 ㄴㄱㄷ은 90°입니다. 즉, 삼각형 ㄱㄴㄷ은 한 각이 직각인 이등변삼각형입니다. 따라서, 색칠한 부분의 넓이 ㉠은

$$\begin{aligned}(12\times12\times3.14\times\frac{1}{4})-(12\times12\times\frac{1}{2})&=113.04-72\\&=41.04(\text{cm}^2)\end{aligned}$$

이므로 ㉠의 각 자리의 숫자의 합은

$$4+1+0+4=9$$